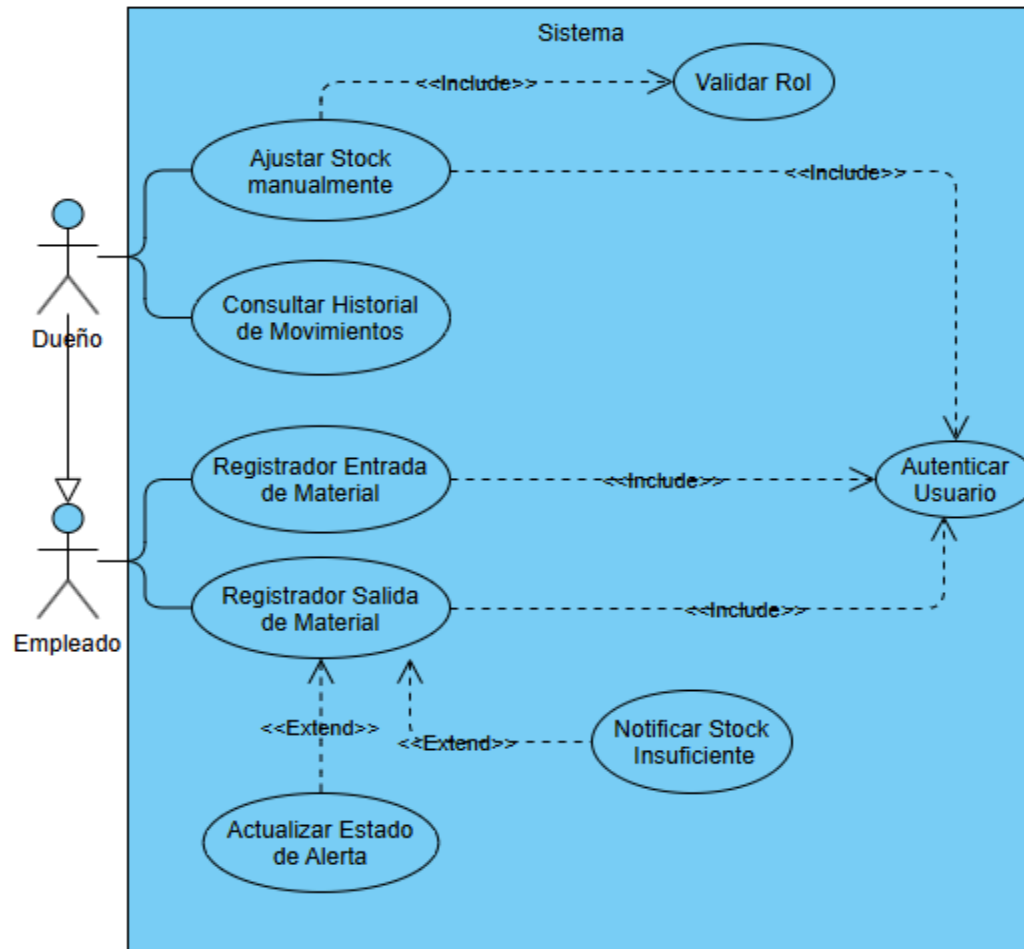


MÓDULO 1

Manuel Esteban Vigoya Gonzalez

Ficha: 3315796
ADSO



[Identificador]	CU-01 Contenido a ingresar		
Descripción	Permite al usuario sumar unidades al stock existente de un material cuando se recibe un pedido de proveedores o se recupera material.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El material debe estar previamente creado en el catálogo del sistema y el usuario debe tener acceso al módulo de movimientos.		
Post condiciones	El stock del material aumenta automáticamente y el sistema registra quién realizó el ingreso y en qué fecha.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona la opción "Registrar Entrada" e identifica el material (por nombre).	El software ejecuta la función "Autenticar usuario" para vincular el nombre del responsable al movimiento
	2	El Usuario ingresa la cantidad de unidades que están entrando físicamente a la bodega.	El software valida que la cantidad sea un número positivo y que corresponda a la unidad de medida del material.
	3	El Usuario confirma la operación presionando "Finalizar Registro".	El software suma las unidades al stock actual y genera un registro en el historial de movimientos de forma automática.
	4	El Usuario verifica el nuevo stock en pantalla.	El software actualiza la vista y, si el material estaba en alerta (rojo/amarillo), elimina el resaltado si el nuevo stock supera el límite mínimo.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar la entrada de un material que no aparece en el sistema.	El software muestra un mensaje de "Material no encontrado" y sugiere al usuario registrar primero el producto en el catálogo.
	2	El usuario ingresa una cantidad negativa o igual a cero por error.	El software bloquea el botón de guardar y muestra una advertencia indicando que solo se permiten números mayores a cero.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la autenticación, ya que es vital saber qué empleado cargó la mercancía en caso de que sobren o falten productos en el futuro.		

[Identificador]	CU-02 Registrar salida de material		
Descripción	Permite descontar unidades del inventario cuando se realiza una venta y genera una factura con la información registrada anteriormente.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El material debe tener stock registrado, el usuario debe haber iniciado sesión en el sistema, el empleado haya ingresado los datos del material a retirar del stock.		
Post condiciones	El stock disminuye en tiempo real y, si el nivel cae por debajo del límite, el sistema activa automáticamente las alertas visuales.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario busca el material que va a salir y selecciona la opción "Registrar Salida".	El software ejecuta "Autenticar usuario" para dejar constancia de quién autorizó el retiro del material.
	2	El Usuario ingresa la cantidad de unidades que se van a retirar de la bodega.	El software verifica internamente si hay suficiente cantidad disponible para cubrir la salida.
	3	El Usuario confirma la salida del material presionando el botón "Confirmar".	El software evalúa el nuevo saldo, si es menor al límite configurado, activa de inmediato el resaltado en amarillo o rojo.
	4	El Usuario entrega el material físicamente y cierra el registro.	El software actualiza la base de datos, resta las unidades y guarda el movimiento en el historial con fecha y hora y genera la factura.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta sacar 50 unidades pero solo hay 20 en stock.	El software lanza una alerta de "Stock Insuficiente", bloquea la transacción y muestra la cantidad máxima disponible.
	2	El usuario intenta registrar una salida de un material que ya está en cero (resaltado en rojo).	El software muestra un aviso de "Producto Agotado" y no permite avanzar hasta que se registre una entrada de mercancía.
Frecuencia	Cos		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso es una extensión del monitoreo: el sistema revisa "en silencio" cada salida para decidir si debe cambiar el color del producto a amarillo o rojo según las reglas del dueño.		

[Identificador]	CU-03 Ajustar stock manualmente		
Descripción	Permite modificar directamente la cantidad de un material sin que exista una entrada o salida comercial, con el fin de cuadrar el stock físico con el digital.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El material debe estar registrado y el usuario debe haber iniciado sesión con credenciales de administrador.		
Post condiciones	El stock se sobrescribe con el nuevo valor y se genera un registro especial de "Ajuste de Inventario" en el historial.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño selecciona la opción "Ajuste de Inventario" en un material específico.	Incluye: El software ejecuta la función "Validar rol" para confirmar que el usuario es el dueño y no un empleado.
	2	El dueño ingresa la nueva cantidad real observada físicamente en la bodega.	El software habilita un campo de "Motivo del ajuste" (ej. material roto o extraviado) para justificar el cambio.
	3	El dueño confirma el ajuste manual presionando "Actualizar Stock".	El software sobrescribe el valor anterior y recalcula de inmediato si el nuevo número activa o desactiva las alertas (Amarillo/Rojo).
	4	El dueño finaliza el proceso de auditoría del material.	El software guarda el registro detallando quién hizo el ajuste, la hora y la cantidad exacta que se modificó.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Un usuario con rol de "Empleado" intenta acceder al menú de ajuste manual.	El software bloquea el acceso y muestra un mensaje: "Función exclusiva para el dueño de la ferretería".
	2	El Dueño intenta dejar el campo de "Motivo del ajuste" vacío.	El software impide guardar el cambio y resalta el campo en rojo, ya que todo ajuste manual debe ser justificado.
Frecuencia	Baja		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la Validación de rol, garantizando que el inventario no sea manipulado por personal no autorizado para ocultar faltantes.		

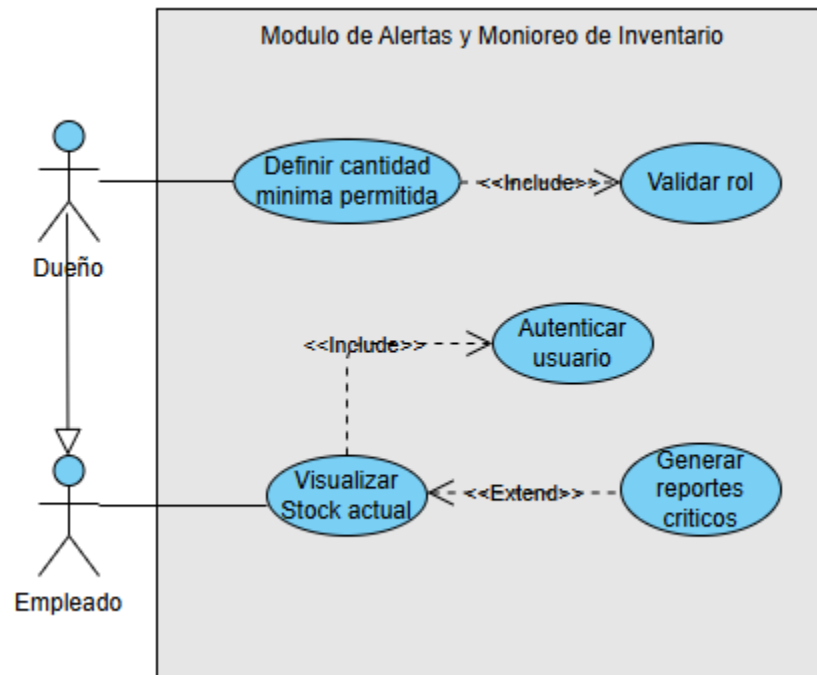
[Identificador]	CU-04 Consultar historial de movimientos		
Descripción	Permite visualizar una lista cronológica de todas las entradas, salidas y ajustes realizados, detallando quién hizo el movimiento y por qué.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar autenticado y el sistema debe tener registros previos de movimientos almacenados.		
Post condiciones	Se despliega en pantalla el reporte detallado con filtros por fecha, material o tipo de movimiento.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario selecciona la opción "Ver Historial" desde el menú principal.	El software ejecuta "Autenticar usuario" para permitir el acceso a los datos históricos del negocio.
	2	El Usuario aplica filtros opcionales (por ejemplo, buscar solo "Salidas" de la última semana).	El software procesa la búsqueda y organiza la información de lo más reciente a lo más antiguo.
	3	El Usuario revisa los detalles de un movimiento específico (quién lo hizo, cantidad y motivo).	El software muestra una ventana con la información completa recuperada de la base de datos.
	4	El Usuario finaliza la consulta y regresa al inventario actual.	El software cierra la vista de historial y libera los recursos de memoria utilizados para el reporte.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario aplica un filtro de fechas donde no existen movimientos registrados.	El software muestra un mensaje de "No se encontraron registros para este periodo" y mantiene la pantalla limpia.
	2	Un usuario sin sesión activa intenta acceder al historial mediante un enlace directo.	El software bloquea el acceso y redirige inmediatamente a la pantalla de Login.
Frecuencia	Semanalmente		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye la autenticación obligatoria. Importante porque permite al dueño saber exactamente qué empleado registra cada salida o entrada, garantizando la responsabilidad del inventario.		

MÓDULO 2

Evert Arias Fragozo

Ficha: 3315796
ADSO

Diagrama de caso de uso



[Identificador]	CU-05 Definir cantidad mínima permitida		
Descripción	Permite al administrador establecer el número mínimo de existencias para cada material. Este valor es la base para que el software aplique automáticamente los resaltados de color (Amarillo/Rojo).		
Actores	Dueño		
Pre condiciones	El material debe existir en el inventario y el usuario debe haber superado la validación de seguridad de su cuenta.		
Post condiciones	El nuevo límite queda guardado, permitiendo que el monitoreo interno actualice los colores de alerta de inmediato.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El dueño selecciona "Configurar Alerta" en el panel de control, luego selecciona un material de la lista a definir.	El sistema le informa que solo el Administrador/Dueño puede modificar este campo (Validando su rol como Administrador), luego selecciona un material en la lista.
	2	El dueño escribe la cantidad numérica que desea establecer como stock mínimo.	El software verifica que el dato ingresado sea un número válido para evitar errores en los cálculos futuros.
	3	El dueño presiona el botón "Guardar Cambios".	El software recalcula instantáneamente el indicador de estado (Bajo Stock/Agotado) en el panel principal.
	4	El dueño finaliza la configuración y regresa a la vista principal del panel del control.	El software refresca la pantalla aplicando el resaltado en amarillo (si es stock bajo) o rojo (si es cero) de forma instantánea.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta modificar el límite pero no tiene el rango de Dueño.	El software bloquea el campo de escritura y muestra una notificación de "Acceso Denegado por Rol".
	2	El dueño intenta guardar el campo dejando el valor vacío o con letras.	El software muestra un borde rojo en el campo y no permite guardar hasta que se ingrese un número correcto.
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este proceso incluye obligatoriamente la Validación de rol. Esto se hace para asegurar que solo el dueño pueda modificar los límites, evitando que cualquier otra persona cambie las reglas de las alertas por error o sin permiso.		

[Identificador]	CU-06: Visualizar Stock Actual		
Descripción	Permite a los usuarios consultar la cantidad disponible de cada material en tiempo real, observando las alertas visuales que el software genera automáticamente según el stock.		
Actores	Empleado, Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe poseer una cuenta activa y estar dentro de la interfaz principal del módulo.		
Post condiciones	Se despliega la información detallada del inventario con los resaltados de color correspondientes.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Empleado/Dueño selecciona la pestaña "Panel de control".	El software aplica el resaltado en amarillo para stock bajo y rojo para stock agotado basándose en los límites configurados previamente.
	2	El Usuario selecciona "Gestión de Inventario" y utiliza la barra de búsqueda para localizar un material específico.	El software filtra la lista en tiempo real mientras visualiza el Stock Actual del Inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	Un usuario intenta visualizar el stock sin haber iniciado sesión.	El software impide el acceso a la tabla y redirige automáticamente al formulario de ingreso (Login).
	2	El Usuario consulta un material que no ha tenido movimientos o registros de stock.	El software muestra el registro en blanco.
Frecuencia	Muy Alta		
Importancia	Alta		
Comentarios	Para entrar a esta vista, el sistema exige primero autenticar al usuario. Es un paso obligatorio para proteger la información de la ferretería, asegurando que solo el personal registrado pueda ver qué materiales hay y cuáles están en alerta.		

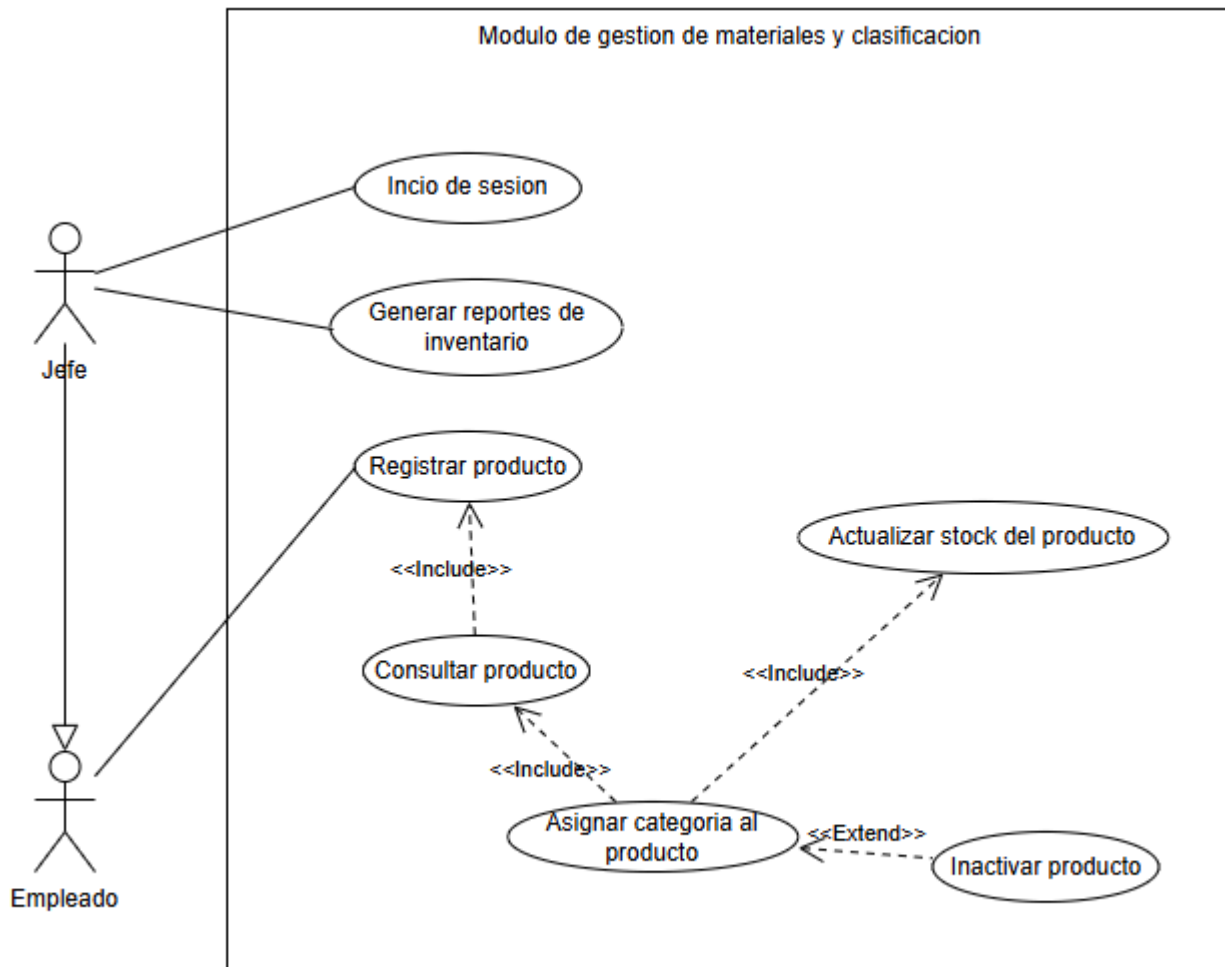
[Identificador]	CU-07: Generar reportes críticos		
Descripción	Permite extraer un listado organizado de todos los materiales que actualmente poseen una alerta visual (Amarillo o Rojo), facilitando la gestión de compras.		
Actores	Empleado, Dueño		
Pre condiciones	El usuario debe estar visualizando el stock actual y deben existir productos con niveles de inventario bajo o agotado.		
Post condiciones	El software genera un archivo digital (PDF o Excel) con el resumen de los materiales críticos detectados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El Usuario presiona el botón de "Generar Reporte de Materiales Críticos " desde el Panel de Control.	El software lo redirige a Generación de Informes de Abastecimiento y filtra automáticamente solo aquellos materiales que tienen activo un resaltado en amarillo o rojo.
	2	El Usuario selecciona el formato de salida deseado para el documento.	El software compila los nombres de los materiales y sus cantidades actuales en una tabla estructurada, luego muestra un mensaje de "Reporte generado con éxito"
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar el reporte cuando todo el inventario está en niveles óptimos.	El software muestra una ventana informativa indicando que "No hay productos en alerta para exportar" y cancela la descarga.
	2	El usuario cancela la operación antes de que el archivo termine de procesarse.	El software detiene la creación del documento y regresa al Panel de Control sin realizar cambios.
Frecuencia	Periódica.		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso es una extensión opcional de la consulta de stock. Solo se utiliza cuando el usuario necesita un documento físico o digital de los productos que el sistema ya resaltó en amarillo o rojo. Si no hay productos con stock bajo, esta función no es necesaria.		

MÓDULO 3

Erick Santiago Vasquez Reyes

Ficha: 3315796
ADSO

MÓDULO 3



[Identificador]	CU-16 Iniciar sesión		
Descripción	Permite al usuario acceder al sistema mediante sus credenciales.		
Actores	Jefe, empleado		
Pre condiciones	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Post condiciones	El sistema permite el acceso al sistema según el rol del usuario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa al sistema.	El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión.
	2	El usuario visualiza los campos de usuario y contraseña.	El sistema habilita los campos para ingreso de datos.
	1	El usuario ingresa su usuario y contraseña.	El sistema verifica los datos.
	2	El usuario presiona iniciar sesión.	El sistema permite el acceso al menú
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario ingresa datos incorrectos (Usuario o contraseña incorrecto).	El sistema muestra una notificación indicando que el dato está incorrecto.
	2	El usuario no cumple bien los campos (usuario, contraseña)	El sistema solicita completar usuario y contraseña.
		El usuario no está registrado	El sistema despliega un formulario donde tienen que llenar los campos(Escoger el rol, Nombre de la empresa o persona, NIT o cédula, Teléfono, Correo electrónico, Dirección)
		El usuario olvidó la contraseña	El sistema le permite recuperarla. Para ello, el usuario selecciona la opción “Olvidé mi contraseña” e ingresa el correo electrónico asociado a su cuenta. Luego, el sistema envía un PIN de verificación a ese correo. El usuario debe ingresar ese código en el sistema para validar su identidad y, finalmente, podrá crear una nueva contraseña .
		El usuario olvidó su contraseña y ya no tiene acceso al correo electrónico registrado en la cuenta	El sistema le permite seleccionar la opción “Modificar correo” . En este caso, el sistema le solicitará algunos datos de verificación como Rol, número de documento o NIT. El sistema le permitirá al usuario actualizar el correo y le permitirá volver al cambio de contraseña

Frecuencia	Semanalmente
Importancia	Alta
Comentarios	

[Identificador]	CU-9 Generar reportes de inventario		
Descripción	Este caso de uso permite al jefe obtener información detallada sobre el estado actual del inventario de productos almacenados en la empresa.		
Actores	Jefe		
Pre condiciones	El jefe debe haber iniciado sesión en el sistema y debe existir información de productos registrada dentro del inventario.		
Post condiciones	El sistema genera y muestra un reporte con la información solicitada del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al menú principal del sistema y selecciona la opción reportes de inventario.	El sistema carga la interfaz correspondiente al módulo de generación de reportes mostrando las diferentes opciones disponibles para consultar la información del inventario, como reportes por producto, por categoría o por cantidad disponible
	2	El usuario selecciona el tipo de reporte que desea generar.	El sistema identifica la opción seleccionada y ejecuta internamente el proceso correspondiente al caso de uso Consultar productos , con el fin de recuperar la información necesaria desde la base de datos.
	3	El usuario solicita la visualización del reporte generado.	El sistema procesa la información obtenida de la base de datos, organiza los datos de manera estructurada y presenta en pantalla un informe que muestra los productos disponibles, su categoría y las cantidades registradas dentro del inventario.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta generar un reporte cuando no existen productos registrados en el sistema.	El sistema detecta que la base de datos no contiene registros de productos y muestra un mensaje indicando que no es posible generar el reporte debido a la ausencia de información en el inventario.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite analizar el estado del inventario y apoyar la toma de decisiones.		

[Identificador]	CU-10 Registrar producto < <incluir> > Consultar producto		
Descripción	Este caso de uso permite registrar un nuevo producto dentro del sistema de inventario, incluyendo su clasificación mediante la asignación de una categoría, lo que facilita la organización y control de los materiales en la empresa.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión y contar con permisos para registrar productos.		
Post condiciones	El producto queda registrado en el sistema con su respectiva categoría asignada.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos desde el menú principal del sistema	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de todos los productos registrados dentro del inventario.
	2	El usuario selecciona la opción "Registrar producto" para iniciar el proceso de creación.	El sistema despliega un formulario donde se solicitan los datos necesarios del producto, tales como nombre, descripción, categoría y cantidad inicial.
	3	El usuario diligencia	El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos, verifica el formato de los datos ingresados y realiza una consulta para confirmar que el producto no existe previamente en la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar un producto sin completar los campos obligatorios.	El sistema detecta los campos incompletos, resalta los errores en el formulario y solicita al usuario que complete la información antes de continuar.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Este caso de uso permite conocer el estado actual del inventario.		

[Identificador]	CU-11 Consultar productos < <incluir> > Asignar categoría al producto		
Descripción	Este caso de uso permite visualizar la información de los productos registrados en el inventario.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión.		
Post condiciones	El sistema muestra la lista de productos registrados.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos.	El sistema realiza una consulta en la base de datos para obtener la información de los productos.
	2	El usuario solicita visualizar los productos.	El sistema organiza la información y la muestra en una tabla con datos como nombre, categoría y stock.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario consulta productos sin registros.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay productos disponibles.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	Permite mantener actualizado el catálogo de productos.		

[Identificador]	CU-12 Asignar categoría al producto		
Descripción	Permite clasificar un producto dentro del inventario asignándole una categoría correspondiente (herramientas, tornillería, etc.).		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	El producto debe estar previamente registrado en el sistema		
Post condiciones	El producto queda correctamente clasificado dentro del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos y selecciona el producto al cual desea asignarle una categoría.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, incluyendo sus datos actuales y la categoría asignada (si existe).
	2	El usuario selecciona una categoría de la lista disponible.	El sistema valida que la categoría seleccionada sea válida y esté registrada dentro del sistema.
	3	El usuario confirma la asignación.	El sistema actualiza la categoría del producto en la base de datos y muestra un mensaje confirmando la operación.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta continuar sin seleccionar una categoría.	El sistema detecta que no se ha seleccionado ninguna categoría y muestra un mensaje indicando que es necesario elegir una categoría antes de continuar.
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Media		
Comentarios	Permite mantener organizada la información del inventario.		

[Identificador]	CU-13 Actualizar stock del producto		
Descripción	Este caso de uso permite modificar directamente la cantidad disponible (stock) de un producto dentro del sistema, ya sea para corregir errores, realizar ajustes manuales o sincronizar la información del inventario con la realidad física del taller o ferretería.		
Actores	Jefe, Empleado		
Pre condiciones	El usuario debe haber iniciado sesión en el sistema. El producto debe existir previamente en la base de datos.		
Post condiciones	El stock del producto queda actualizado con el nuevo valor ingresado. El sistema refleja el cambio en todas las consultas del inventario.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario accede al módulo de productos o inventario desde el menú principal, con la intención de revisar o modificar la cantidad disponible de un producto específico.	El sistema carga la interfaz de gestión de productos mostrando la lista completa de productos registrados, incluyendo información relevante como nombre, categoría y stock actual, permitiendo al usuario identificar fácilmente el producto que desea modificar.
	2	El usuario selecciona el producto al cual desea actualizar el stock.	El sistema muestra la información detallada del producto seleccionado, destacando el valor actual del stock y habilitando la opción para editar o actualizar dicha cantidad.
	3	El usuario ingresa manualmente la nueva cantidad de stock que desea establecer para el producto.	El sistema valida que el valor ingresado sea numérico, que no sea negativo y que cumpla con las reglas del sistema, verificando que el dato tenga coherencia antes de permitir su actualización.
	4	El usuario visualiza el resultado de la operación	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que el stock ha sido actualizado correctamente, asegurando al usuario que la operación se realizó con éxito
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)

	1	El usuario ingresa un valor negativo o no numérico en el campo de stock.	El sistema detecta que el valor ingresado no es válido, bloquea la actualización y muestra un mensaje indicando que el stock debe ser un número válido mayor o igual a cero, solicitando corregir la información
Frecuencia	Diaria		
Importancia			
Comentarios	Permite mantener organizada la información del inventario.		

[Identificador]	CU- 14 Actualizar stock del producto		
Descripción	Este caso de uso permite modificar automáticamente la cantidad disponible de un producto dentro del inventario cuando se registran entradas o salidas.		
Actores	Empleado		
Pre condiciones	Debe haberse ejecutado un movimiento de inventario.		
Post condiciones	La cantidad disponible del producto queda actualizada en el sistema.		
Secuencia Normal	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario registra una entrada o salida de inventario dentro del sistema.	El sistema calcula automáticamente la nueva cantidad disponible del producto teniendo en cuenta el movimiento registrado y actualiza la información dentro de la base de datos.
Excepciones	#	Acción (actor)	Reacción (sistema)
	1	El usuario intenta registrar un movimiento de inventario con datos	El sistema detecta inconsistencias en la información y cancela el proceso de

		inconsistentes.	actualización del inventario mostrando un mensaje de error.
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Alta		
Comentarios	El sistema detecta inconsistencias en la información y cancela el proceso de actualización del inventario mostrando un mensaje de error.		